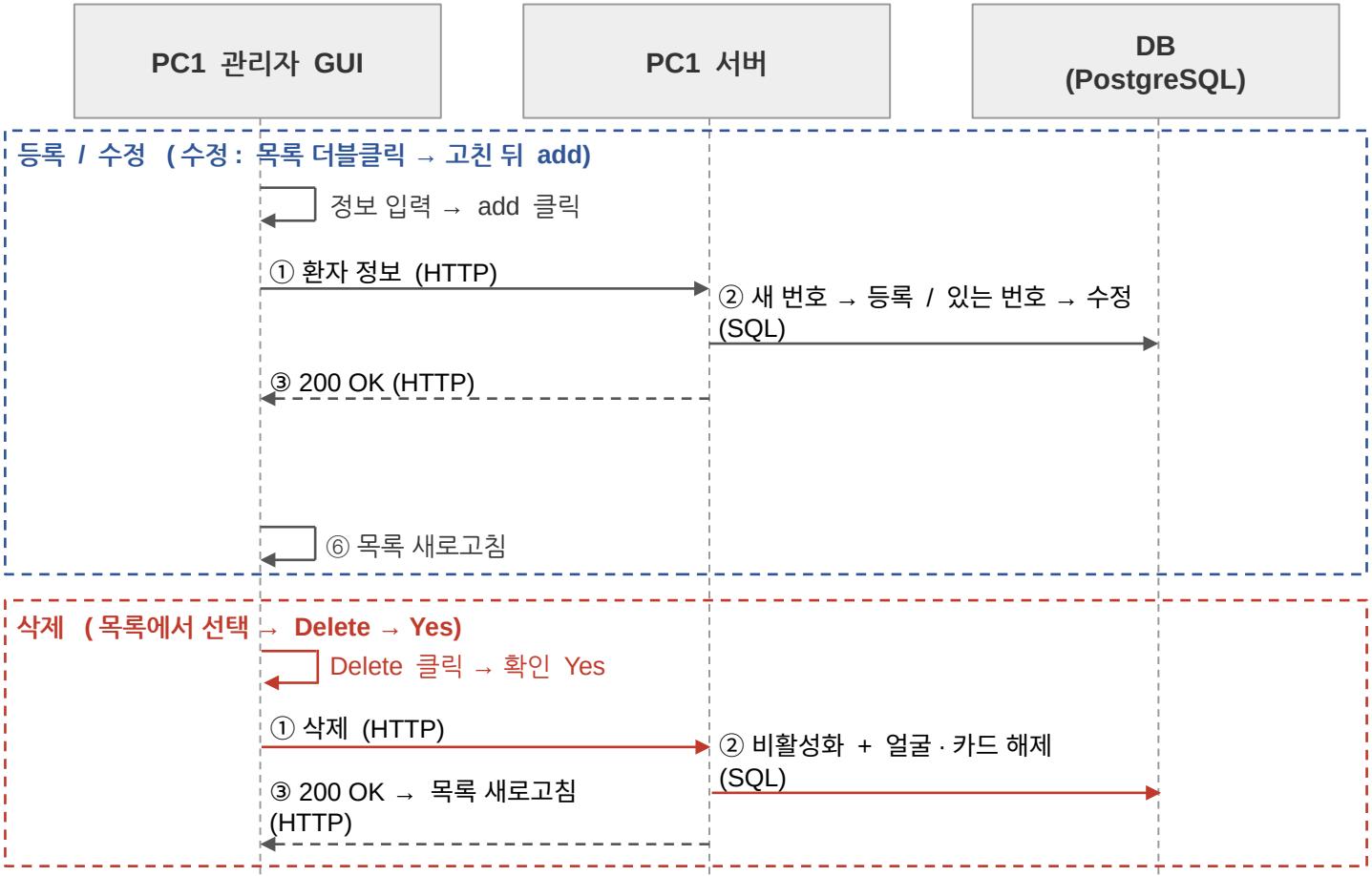
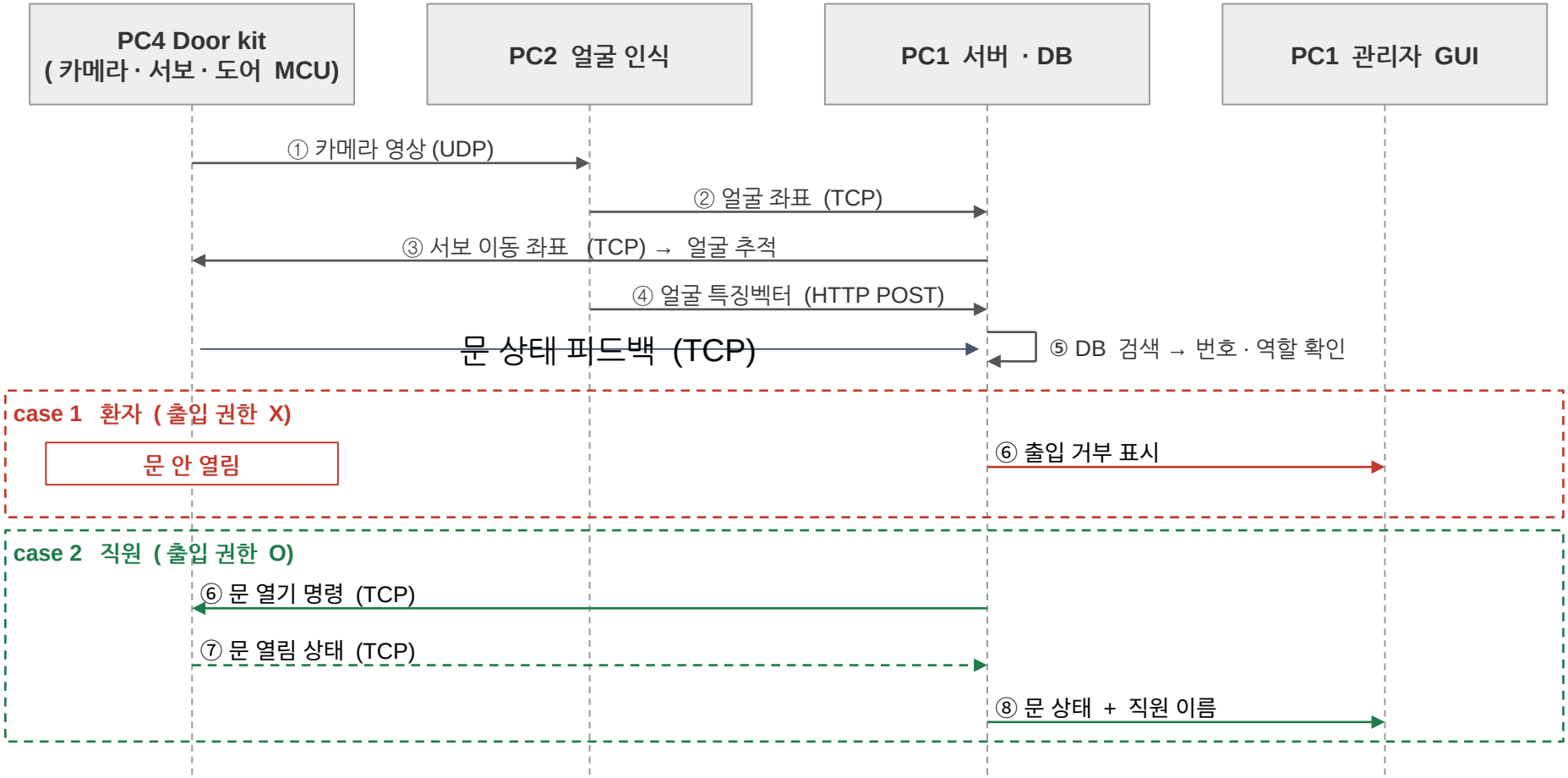
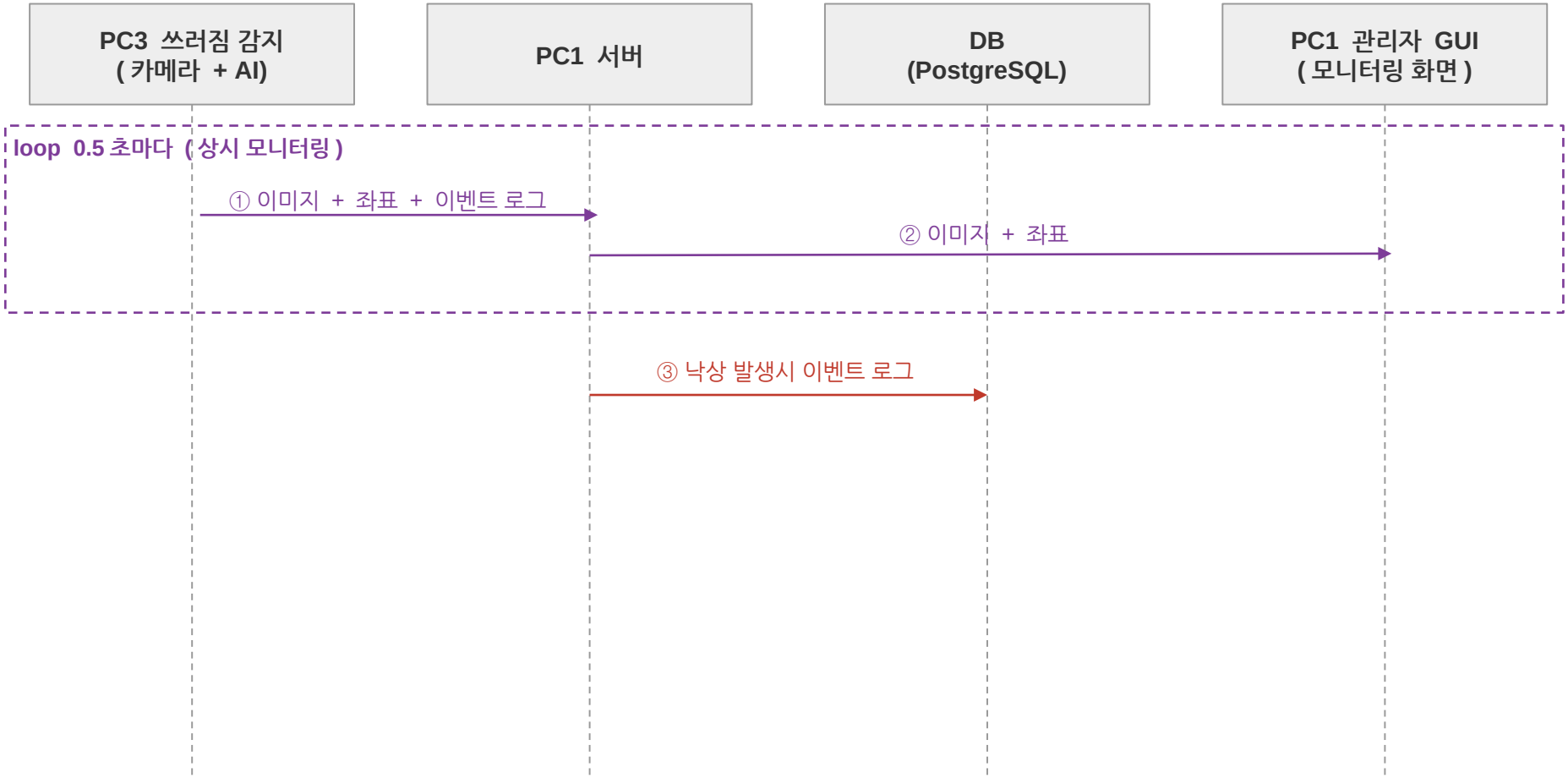
1. 환자 정보 관리 (등록 · 수정 · 삭제)



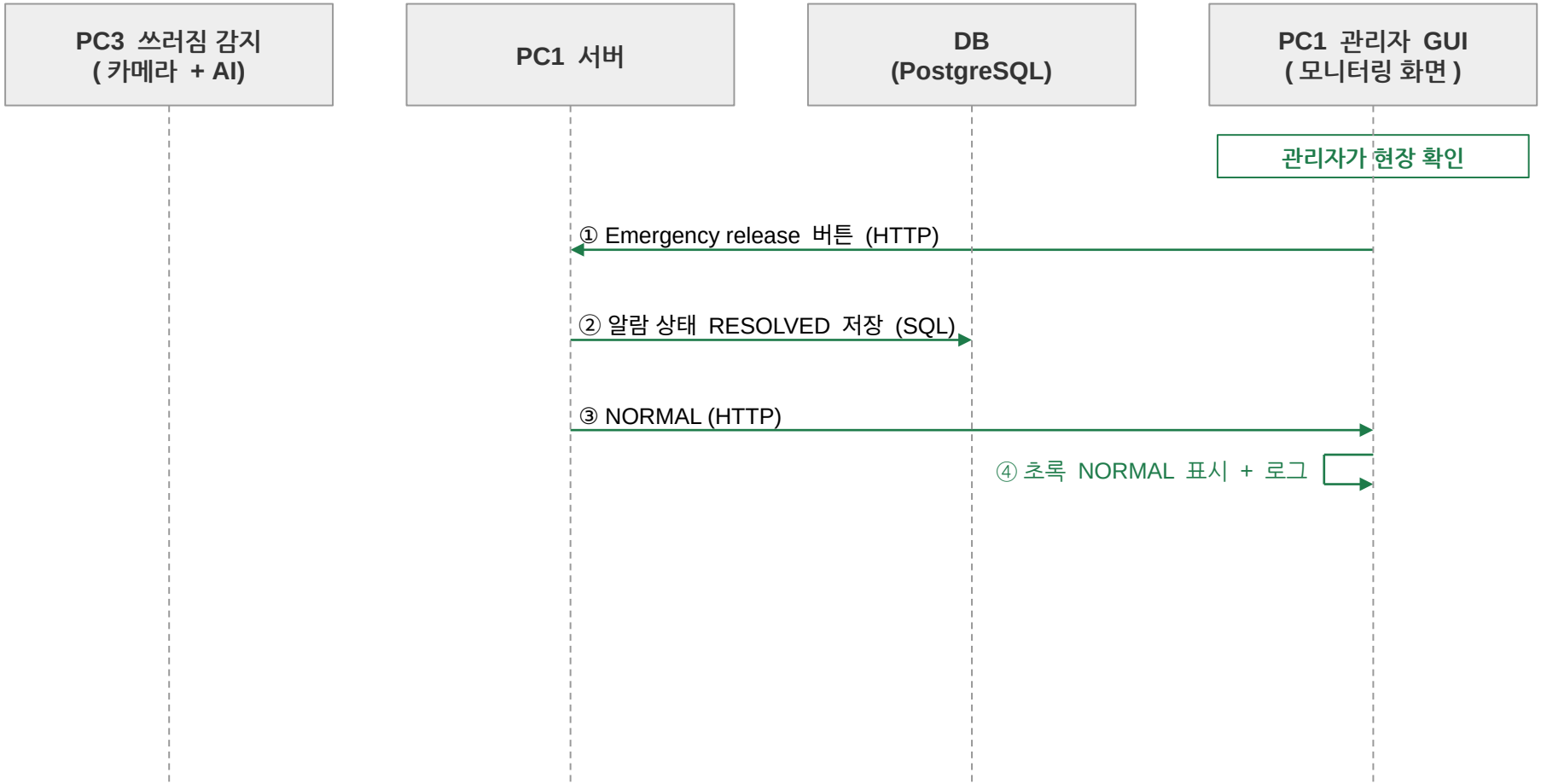
2. 문 출입제어 — 얼굴 인식 (case 1 환자 / case 2 직원)



3. 모니터링 및 낙상 감지 — 낙상 발생



3. 모니터링 및 낙상 감지 — 알람 해제



통신 명세표 — 화살표 번호 : [2-①] 구분 : [PC4 Door kit → PC2 얼굴 인식]

항목	작성 칸
1. 목적	PC4 카메라 영상을 PC2 로 전송하여 얼굴 · 신체 검출 수행
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	UDP / PC4 → PC2 / 8766
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	UDP 192.168.15.129:8766
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	frame=30 jpeg=29460 bytes packets=25
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	프레임 ID, 패킷 번호 , 총 패킷 수 , JPEG 크기 , 이미지 데이터 (bytes)
6. 발생 조건 / 빈도	카메라 실행 중 / 목표 15fps
7. 원하는 응답	별도 응답 없음
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	미수신 프레임 폐기 , 일정 시간 미수신 시 추적 중단
9. 중복 판단 기준	프레임 ID 기준 , 최신 프레임 우선 처리
10. 나중에 보고 싶은 기록	프레임 수신 시간 , 수신 FPS, 패킷 손실 여부

공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나 , 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

통신 명세표 — 화살표 번호 : [2-②] 구분 : [PC2 얼굴 인식 → PC1 서버 · DB]

항목	작성 칸
1. 목적	얼굴 · 몸 검출 여부 및 Bounding Box 좌표 전송
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	TCP / PC2 → PC1 / 8102
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	TCP PC1_IP:8102 / 쉼표 구분 텍스트
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	T,T,254,241,434,421,179,202,516,479\n
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	얼굴 · 몸 T/N, 얼굴 좌표 4 개 , 몸 좌표 4 개 (미검출 -1)
6. 발생 조건 / 빈도	객체 검출 중 / 최대 10Hz
7. 원하는 응답	별도 응답 없음
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	연결 실패 시 2 초 간격 재연결
9. 중복 판단 기준	최신 좌표 우선 처리
10. 나중에 보고 싶은 기록	검출 여부 , 좌표 , 수신 시간

공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나 , 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

통신 명세표 — 화살표 번호 : [2-④] 구분 : [PC2 얼굴 인식 → PC1 서버 · DB]

항목	작성 칸
1. 목적	추출한 512 차원 얼굴 임베딩을 PC1 으로 전송하여 신원 비교
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	HTTP / PC2 → PC1 / 8101
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	POST /api/v1/face/identify
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	얼굴 임베딩 벡터 (512 차원) 를 포함한 JSON
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	이벤트 ID, 장치 ID, 얼굴 임베딩 배열 등
6. 발생 조건 / 빈도	얼굴 촬영 및 임베딩 추출 성공 시
7. 원하는 응답	별도 응답 없음
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	전송 실패 시 저장 후 재시도
9. 중복 판단 기준	event_id 기준
10. 나중에 보고 싶은 기록	전송 시간 , 인식 결과 , 전송 성공 여부

공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나 , 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

통신 명세표 — 화살표 번호 : [③] 구분 : [PC1 서버 → PC4 Door kit]

항목	작성 칸
1. 목적	PC1 이 PC2 의 추적 좌표를 PC4 로 전달하여 Arduino 가 Pan/Tilt 를 제어
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	TCP / PC1 이 PC4 Bridge 에 접속 / 8765
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	한 줄 텍스트 : TRACK,body,face,x1,y1,x2,y2,width,height\\n
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	TRACK,1,1,220,100,350,260,640,480\\n
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	body·face 0/1 / bbox 좌상단 · 우하단 픽셀 정수 / frame width·height 1~4096 / UTF-8 ASCII
6. 발생 조건 / 빈도	유효한 PC2 관측을 최대 10 Hz 로 전달 . 무대상 시 TRACK,0,0,-1,-1,-1,-1,width,height
7. 원하는 응답	응답 없음 . PC4 Bridge 가 Arduino Serial 115200 으로 전달
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	1.5 초 동안 PC2 입력이 없으면 무대상 프레임을 전송하여 Arduino 를 정지
9. 중복 판단 기준	동일 관측의 재전송은 최신 값으로 덮어씀 ; request_id 없음
10. 나중에 보고 싶은 기록	추적 로그 · 마지막 bbox 보관 여부는 서버 결정

공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나 , 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

통신 명세표 — 화살표 번호 : [⑥] 구분 : [PC1 서버 → PC4 Door kit]

항목	작성 칸
1. 목적	권한이 있는 직원 또는 관리자 명령에 따라 PC4 문을 열도록 요청
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	TCP / PC1 이 PC4 Bridge 에 접속 / 8765
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	DOOR,OPEN,request_id\\n
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	DOOR,OPEN,102\\n
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	action 고정 문자열 OPEN / request_id 정수 1~2147483647 필수
6. 발생 조건 / 빈도	직원 권한 승인 또는 관리자 OPEN 시 1 회 전송
7. 원하는 응답	ACK,request_id,OPEN_RECEIVED 후 EVENT,request_id,OPEN_COMPLETED (JSON 변환은 Bridge 구현)
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	5 초 내 ACK/EVENT 가 없으면 실패 처리 ; 재전송 여부는 서버 결정
9. 중복 판단 기준	request_id 가 같으면 PC4 는 중복 개방 동작을 하지 않음
10. 나중에 보고 싶은 기록	명령 시각 · 요청자 · 결과 저장 여부는 서버 결정

공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나 , 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

통신 명세표 — 화살표 번호 : [⑥] 구분 : [PC4 Door kit → PC1 서버]

항목	작성 칸
1. 목적	Arduino 로 카메라 모터 · 문을 제어한 결과 (ACK,V, DOOR,1/0) 를 PC1 에 보고 (향후 구현 , 현재는 PC4 터미널에만 표시)
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	TCP / PC4 Bridge → PC1 / 포트 미정 (PC1 서버와 협의)
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	미정 — 보고할 원본은 Arduino 출력 ACK,V, DOOR,1, DOOR,0 (한 줄 , 끝은 \n)
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	ACK,V (Arduino 수신 시험의 실제 응답) · DOOR,1/0 은 아직 실제 로그 없음 .
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	CK,V(문자열): V 명령 파싱 확인 , 모터 도착 확인 아님 · DOOR,1/0(문자열): 1 열기 / 0 닫기를 서보에 씀 · (제안) event_id, camera_id 추가
6. 발생 조건 / 빈도	ACK,V: 첫 유효 V 명령 시 , 이후 최대 5 초마다 · DOOR,1/0: 문 상태가 바뀔 때만
7. 원하는 응답	현재 없음 · (제안) PC1 이 event_id 로 수신 확인 응답
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	응답 제한 시간 · 재시도 횟수 미정 · 문 열기 명령은 실패 후 자동 재전송 안 함
9. 중복 판단 기준	현재 ID 없음 → (제안) camera_id + event_id 기준 · 문 열기 요청은 별도 request_id
10. 나중에 보고 싶은 기록	발생 시각 , camera_id, 송수신 방향 , 원본 TRACK· 변환된 V, ACK,V·DOOR,1/0, (재) 연결 시각 , 실패 이유 , PC1 수신 확인 , 응답까지 걸린 시간

통신 명세표 — 화살표 번호 : [3-①] 구분 : [PC3 쓰러짐 감지 → PC1 서버]

항목	작성 칸	
1. 목적	실시간 영상 JPEG 와 사람별 관절 좌표 , 추적 ID, 낙상 판단 및 이벤트를 PC1 서버로 전달	
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	HTTP POST / PC3 AI → PC1 Main Service / TCP 8101	
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	POST http://(P1 IP):8101/api/v1/live/frame / multipart/form-data	

	metadata: JSON 분석 결과 / image: JPEG 바이너리 (frame.jpg). 아래 상세 예시
	
	metadata: JSON 분석 결과 / image: JPEG 바이너리 (frame.jpg). 아래 상세 예시 참조
	
	{
	"message_type": "frame_analysis",
	"frame_id": 1234,
	"observed_at": "2026-10-22T14:30:00.123+0900",
	
	"camera": {
	"camera_id": "camera_1",	

통신 명세표 — 화살표 번호 : [3-②] 구분 : [**PC1 서버 → PC1 관리자 GUI(모니터링 화면)**]

항목	작성 칸
1. 목적	PC1 서버가 수신한 AI 분석용 실시간 CCTV 영상 (JPEG) 을 관리자 GUI 에 전달하여 화면에 표시
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	HTTP GET / GUI 가 PC1 서버에 접속 / TCP 8101
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	GET /api/v1/live/frame/{camera_id}/image
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	HTTP 200 OK / Content-Type: image/jpeg / JPEG 바이너리 데이터
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	tcamera_id: string, 카메라 식별자 (필수 , URL 경로) / 응답 본문 : JPEG image(bytes)
6. 발생 조건 / 빈도	GUI 가 최신 영상을 요청할 때마다 전송 . AI → 서버 입력은 최대 10 FPS 설정이며 GUI 요청 FPS 는 별도
7. 원하는 응답	HTTP 200 OK + JPEG 바이너리 / 영상 미존재 시 HTTP 404
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	서버 코드에 별도 응답 제한시간 없음 . 통신 실패 시 GUI 측 재요청 정책 필요
9. 중복 판단 기준	서버는 카메라별 최신 프레임만 메모리에 유지 . 이전 프레임은 새 프레임으로 덮어씀
10. 나중에 보고 싶은 기록	전카메라 ID, 프레임 수신 시각 , 영상 조회 시각 , 전송 성공 · 실패 및 지연시간 (기록 기능 별도 구현 필요)

공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나 , 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기

통신 명세표 — 화살표 번호 : [3-③] 구분 : [PC1 서버 → DB(PostgreSQL)]

항목	작성 칸
1. 목적	낙상 이벤트를 DB 에 기록하고 알람을 생성 (나중에 조회 · 통계 · 처리 이력용)
2. 전송 방식 / 누가 접속 / 포트	PostgreSQL 접속 (psycopg) / 서버가 DB 에 접속 / 5432 (PC1 내부만 , 외부 차단)
3. 인터페이스 (주소 또는 한 줄 형식)	INSERT INTO hcc.fall_events → INSERT INTO hcc.alerts (한 트랜잭션)
4. 예시 메시지 (실제 출력 복사)	fall_events: ('a1b2', NULL, 'CAM01', '3', 'FALL', '2026-10-22T14:00:00+09:00', 'room_101', 0.91, [100,120,260,400]) / alerts: (fall_event_id='a1b2', status='ACTIVE')
5. 필드 (이름 · 타입 · 단위 · 필수 · 범위)	event_id 문자 ≤ 64 필수 (PK) / camera_id 문자 필수 (등록된 카메라) / event_type FALL·COLLAPSE·SUSPECTED_FALL 필수 / occurred_at 시각 (+09:00) 필수 / location 문자 선택 (없으면 카메라 위치) / confidence 실수 0~1 선택 / bbox_xyxy 숫자 4 개 선택 / track_id 문자 선택 / person_id 문자 선택
6. 발생 조건 / 빈도	PC3 가 낙상으로 판단해 서버에 보냈을 때만 (0.5 초마다 오는 영상 · 좌표는 저장 안 함). 같은 사람 10 초에 최대 1 번
7. 원하는 응답	저장 성공 시 alert_id (알람 번호 , UUID) 반환 → 서버가 GUI 에 FALL 알림
8. 시간 제한 / 실패 시 동작	수 ms 이내 / DB 오류면 저장 전체 취소 (롤백), 서버는 PC3 에 503 응답 → PC3 가 다시 보냄
9. 중복 판단 기준	event_id 가 같으면 같은 낙상 → 두 번째는 저장 안 함 (알람도 하나만)
10. 나중에 보고 싶은 기록	낙상 시각 · 위치 · 카메라 · 신뢰도 목록 , 알람 상태 (ACTIVE → ACKNOWLEDGED → RESOLVED) 와 처리 시각 · 처리자 · 메모

공통 규칙 사람 번호 p_num (1~3000 환자 · 3001~4000 방문자 · 4001~5000 직원) · 장치 ID CAM01 / FACE01 / door_01 · 시각은 시간대 포함 (+09:00) · UTF-8 · TCP·Serial 텍스트는 한 줄에 하나 , 끝은 \n · 바이너리는 바이트 순서와 필드별 바이트 수 표기